

KC桌面——外资精译

全球AI趋势追踪

AI专家电话会议第69期要点速记——InP/外延片快评

我们于6月30日举办了第69期AI专家电话会议，邀请了一位光激光器芯片领域的专家。该专家讨论了技术壁垒、竞争格局、InP和外延片的价格动态，还谈到了上游材料的供需缺口以及EML/CW激光芯片的产出。我们的核心要点如下：

生产InP衬底和外延片的技术壁垒

- 专家表示，InP衬底制造的核心挑战在于从多晶到单晶的转变，以及衬底的清洗和表面处理，需尽可能减少金属残留或杂质。
- 外延生长的关键技术壁垒包括：1) MOCVD设备性能；2) InP衬底的质量；以及3) 关于材料、工艺和外延结构设计的行业专有技术。此外，专家指出，在大尺寸衬底（即6英寸）上进行外延生长更具挑战性，对设备和工艺参数的要求更为严格。

InP衬底和外延片制造的竞争格局

• 专家表示，全球InP衬底制造商的第一梯队包括住友电工（5802 JP，由Yuji Matsumoto覆盖，买入）、JX金属（5016 JP，由Daiki Ban覆盖，中性）和AXT（AXTI US，未评级）。在中国市场，云南锗业（002428 CH，未评级）和先导科技（未上市）是同行中的领先企业。专家称，与全球同行相比，中国企业在单晶提拉方面的良率较低，工艺控制也不够稳定。

- 外延片制造商可分为两类，包括第三方代工厂商如IQE（IQE LN，未评级）、联亚光电（3081 TT，未评级），以及IDM供应商如Coherent（COHR US，未评级）和Lumentum（LITE US，未评级）。专家表示，IDM供应商相比代工厂拥有更强的议价能力。
- 中国主要的外延片厂商包括华兴激光（未上市）、中晟光电（未上市）和光鼎电子（未上市），它们作为外延片制造商独立运营。专家称，国内制造商在稳定性和良率方面仍落后于全球同行。
- 中国大尺寸外延片的发展仍处于早期阶段。专家表示，目前武汉九峰山实验室（未上市）是开发六英寸外延片的关键参与者。

InP/外延片的供需缺口及价格趋势

- 专家指出，由于中日之间的出口管制，此前主要由全球厂商提供的大尺寸（3英寸及以上）InP衬底，对中国客户而言出现短缺。
- 专家称，由于供应紧张，中国2英寸InP衬底的价格已从2025年底的每片500-600元人民币上涨至目前的850-880元；3英寸InP衬底已从2025年底的1800元上涨至目前的3200元。
- 2英寸EML外延片从2025年底的每片4万多元人民币上涨至目前的6-7万元；同期，3英寸CW外延片从5万元上涨至7万多元。
- 国内晶圆价格相对低于海外；例如，海外市场2英寸外延片的价格范围为每片1万至2万美元（而中国为6-7万元人民币）。

MOCVD设备与EML/CW激光产出

- 专家表示，爱思强（AIXA DE，未评级）的G4设备每月EML产出约为350-400片，而CW的月产出比EML高出约20%，因为CW激光所需的外延生长轮次更少。
- 据专家称，一片2英寸外延片最多可生产1万颗100G EML，但考虑到切割损耗、良率和封装损耗，实际产出仅为每片2000多颗。

附录A-1

本报告由NOM International (Hong Kong) Ltd. (NIHK)

在香港编制。关于NOM集团实体的详细信息，请参阅免责声明。